

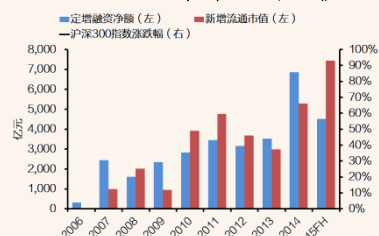
专题报告

定向增发总体描述与定价分析

2015 年 09 月 10 日

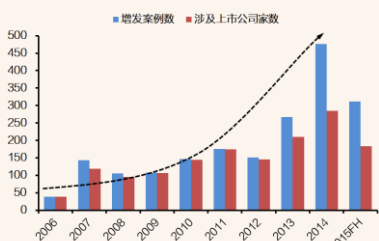
定向增发系列研究之一

2006-2015 上半年定增规模



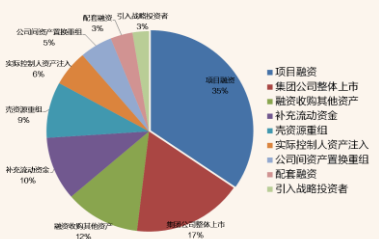
资料来源: Wind 资讯、招商证券

定增案例数和涉及公司数



资料来源: Wind 资讯、招商证券

定向增发的目的结构



资料来源: Wind 资讯、招商证券

叶涛

021-68407343
yetao@cmschina.com.cn
S1090514040002

研究助理

欧阳廷婷

021-68407809
ouyangtt@cmschina.com.cn

定向增发是上市公司进行再融资的主要手段之一,近年来规模迅速扩大。本文中,我们从定增实施的目的、所属行业、企业性质、增发指标、收益与风险等多维度对定增实施的情况进行统计和分析。

- 截止 2015 年 6 月 30 日, A 股市场已实施的定向增发总计 1921 例, 涉及上市公司 1232 家。以项目融资为目的的定增项目累计净额最大, 约占定增融资总额的 35%。民企、地方国企、国资委央企是实施定增的主要企业类型。大股东参与定增的热情近年来有所减退。实施定增的行业分布渐渐趋于分散, 定增目的分配比例也渐渐趋于均衡。
- 多数定增项目都是折价发行的, 增发比例逐年呈现下降的趋势。每年过半数的定增项目大股东完全不参与, 而大股东参与的定增项目中大股东认购比例分布较为分散。增发折价率较高的行业包括纺织服装、国防军工和计算机; 增发折价率较低的行业包括银行和食品饮料。大股东认购比例较高的行业包括银行; 大股东认购比例较低的行业包括通信、传媒。以壳资源重组为目的实施的项目折价率较高、增发比例较高、大股东的认购比例较低。地方国企的增发折价率较低、增发比例较高; 民企和外资的定增项目中大股东认购比例较低。
- 总体上, 定增项目享有正的持有到期收益率。非银金融、传媒、国防军工行业的定增项目总体上享有较高的持有到期收益率; 而交通运输、银行、建筑材料行业的定增项目的持有到期收益率相对较低。壳资源重组、公司间资产置换重组的定增项目总体上享有较高持有到期收益率; 而融资净额占比最大的项目融资类定增的持有到期收益率较低。不同企业实施的定增项目持有收益和风险的差别不大, 其中民企实施的定增项目持有到期收益率略高, 外资和非国资委央企的持有收益率较高但案例数较少。
- 增发比例较大、大股东认购比例较低的定增项目, 往往具有更高的折价率。在重大事项类定增中, 随着项目期限的拉长, 折价率倾向于降低; 而在非重大事项类的定增中, 随着项目期限的拉长, 折价率倾向于增大。

正文目录

一、定向增发总体描述.....	4
1、定向增发总量情况	4
2、上市公司对定向增发的热度.....	5
3、行业融资规模及增速	6
4、上市公司实施定向增发的目的	9
5、实施定增的上市公司企业性质	10
6、大股东对定增的参与热情	11
7、定向增发的集中度变化趋势.....	13
二、定向增发的统计描述	14
1、定向增发指标统计描述	14
2、参与定增的收益与风险统计描述	16
三、定增项目定价的影响因素分析	18
四、总结	19

图表目录

图 1: 2016-2015 上半年定向增发总量统计	4
图 2: 2006-2015 上半年实施定增的上市公司数	5
图 3: 2006-2015 上半年上市公司实施定增次数	5
图 4: 2006-2015 上半年总定增融资净额的结构	9
图 5: 2006-2015 上半年各类定增目的的融资净额占比	10
图 6: 2006-2015 上半年各行业定增目的的融资净额占比	10
图 7: 2006-2015 上半年各类型企业定增融资净额占比	11
图 8: 2006-2015 上半年各类型企业定增目的的融资净额占比	11
图 9: 2006-2015 上半年大股东参与定增的情况	12
图 10: 2006-2015 上半年各行业大股东参与情况	12
图 11: 2006-2015 上半年各类增发目的项目的大股东参与情况	13
图 12: 定向增发集中度指标的变化趋势	14
表 1: 已实施但尚未披露股份上市日期的案例	4
表 2: 累计融资净额前 20 位的上市公司	5

表 3: 累计股份增长比前 20 位的上市公司	6
表 4: 行业年融资净额排序 (降序)	6
表 5: 行业融资净额年同比增速排序 (降序)	7
表 6: 行业指数年收益率排序 (降序)	8
表 7: 行业融资规模与指数收益率秩相关性	8
表 8: 行业融资同比增速与指数收益率相关性	9
表 9: 按实施年份对定增指标进行统计	14
表 10: 按实施行业对定增指标进行统计	15
表 11: 按实施目的对定增指标进行统计	15
表 12: 按实施企业性质对定增指标进行统计	16
表 13: 按实施年份对定增的收益与风险进行统计	16
表 14: 按股份上市年份对定增的收益与风险进行统计	16
表 15: 按行业对定增的收益与风险进行统计	17
表 16: 按目的对定增的收益和风险进行统计	17
表 17: 按企业性质对定增的收益和风险进行统计	18
表 18: 定增项目定价的最优回归模型 $AR^2=0.15$	19
表 19: 各类定增项目的显著影响因素	19
表 20: 定增典型类型及其特征总结	19
表 21: 定增项目定价影响因子	20

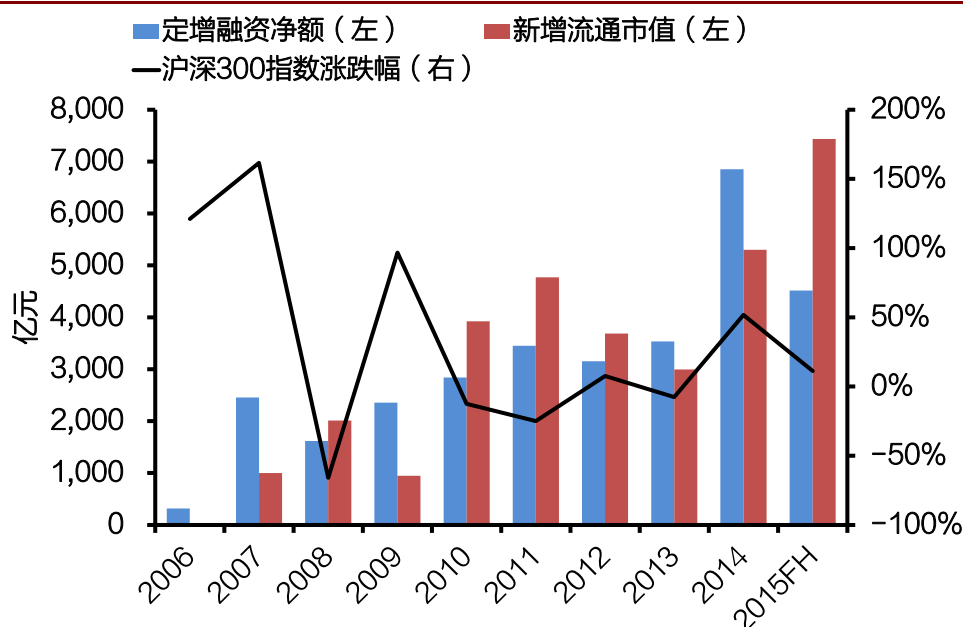
一、定向增发总体描述

1、定向增发总量情况

定向增发是上市公司进行再融资的主要手段之一，由于它具有便利性和针对性，其实施数量与融资规模自 2006 年以来整体上一一直呈现上升趋势。截止 2015/6/30，A 股市场已实施的定向增发（已实施是指缴款已完成且股份已完成登记的定增案例）总计 1921 例，上市公司实际融资净额总计约 31090.15 亿元，带来投行业务收入总计约 345.55 亿元。

在上述 1921 例增发案例中，定向增发股份已上市流通的有 1113 例，以上市首日开盘价（以股份变动日前收价为基点复权换算的结果）计算的新增流通市值总计约为 32065.03 亿元，尚未上市流通的有 792 例，未披露定向增发股票上市日期的有 16 例。

图 1：2016-2015 上半年定向增发总量统计



资料来源：Wind 资讯、招商证券

图中融资净额依据定增实施时间所属年份汇总，新增流通市值依据定增股份解禁上市时间所属年份汇总。

表 1：已实施但尚未披露股份上市日期的案例

代码	名称	股份变动日	实际募资总额 (亿元)	定向增发目的	企业性质	截止 2015-06-30 持有收益率
000024.SZ	招商地产	2007-9-27	23.00	融资收购其他资	国资委央	270.27%
600737.SH	中粮屯河	2008-4-22	12.28	实际控制人资产	国资委央	246.02%
000875.SZ	吉电股份	2008-11-11	3.56	实际控制人资产	国资委央	113.80%
000069.SZ	华侨城 A	2009-11-11	73.74	集团公司整体上	国资委央	110.22%
000564.SZ	西安民生	2010-1-25	1.95	融资收购其他资	民企	7.62%
600236.SH	桂冠电力	2010-3-5	12.19	融资收购其他资	国资委央	102.69%
001896.SZ	豫能控股	2010-8-27	8.51	公司间资产置换	地方国企	354.55%
600381.SH	青海春天	2011-1-17	5.01	融资收购其他资	民企	142.37%
000935.SZ	四川双马	2011-4-13	22.56	实际控制人资产	外资	20.82%

代码	名称	股份变动日	实际募资总额 (亿元)	定向增发目的	企业性质	截止 2015-06-30 持有收益率
000430.SZ	张家界	2011-4-29	6.41	实际控制人资产	地方国企	113.05%
600165.SH	新日恒力	2011-7-7	5.62	项目融资	民企	234.90%
000788.SZ	北大医药	2011-10-20	1.35	集团公司整体上	非国资委	102.75%
300099.SZ	尤洛卡	2014-3-11	0.86	公司间资产置换	民企	146.18%
300315.SZ	掌趣科技	2014-4-24	13.20	融资收购其他资	民企	108.34%
300008.SZ	上海佳豪	2014-6-4	0.55	配套融资	民企	82.58%
300269.SZ	联建光电	2014-7-4	6.20	融资收购其他资	民企	355.69%

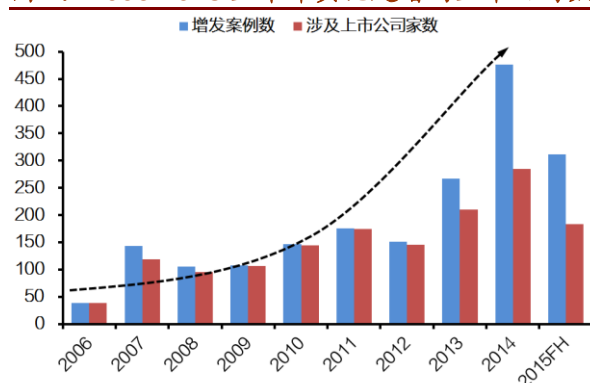
资料来源: Wind 资讯、招商证券

2、上市公司对定向增发的热度

近年来,实施定增的上市公司越来越多,定增项目案例数也呈现指数型增长。2006 年实施定增的上市公司仅有 38 家,共计实施增发 38 例,而 2015 仅上半年实施定增的公司达到了 183 家,共计实施增发 311 例。

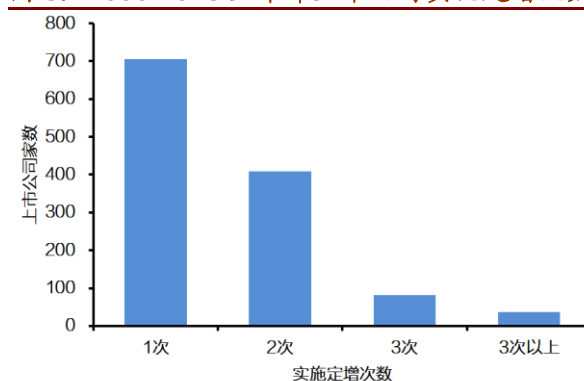
在已实施的 1921 例定向增发案例中,总计涉及上市公司 1232 家,有 527 家上市公司实施了 2 次或以上的定向增发。其中,增发实施次数最多的是科达洁能(600499.SH)和新华医疗(600587.SH),总计增发了 6 次,其次是同方股份(600100.SH)、华邦颖泰(002004.SZ),总计增发了 5 次。

图 2: 2006-2015 上半年实施定增的上市公司数



资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 3: 2006-2015 上半年上市公司实施定增次数



资料来源: Wind 资讯、招商证券

在已实施定增项目中,累计融资净额名列前 5 的上市公司依次为京东方 A、平安银行、浦发银行、海通证券、包钢股份;由定增产生的股份增长比例累计前五位的上市公司依次为广发证券、信威集团、银亿股份、国元证券、洲际油气。其中,累计股份增长比例是指增发股数/增前股本比的简单加总。

表 2: 累计融资净额前 20 位的上市公司

简称	所属行业	实施增发次数	实际融资净额(亿元)
京东方 A	电子	4	678.54
平安银行	银行	4	606.61
浦发银行	银行	2	540.26
海通证券	非银金融	2	434.77
包钢股份	钢铁	3	424.27
上汽集团	汽车	2	389.98
华夏银行	银行	2	314.87

简称	所属行业	实施增发次数	实际融资净额（亿元）
石化油服	采掘	2	300.28
交通银行	银行	1	296.68
中国重工	国防军工	2	257.54
信威集团	通信	2	256.67
广发证券	非银金融	2	250.84
双汇发展	食品饮料	1	246.60
中纺投资	化工	2	243.00
兴业银行	银行	1	235.32
广汇汽车	汽车	2	231.19
长江电力	公用事业	1	201.35
东方明珠	传媒	3	182.11
民生银行	银行	1	181.50
深圳能源	公用事业	2	179.63

资料来源：Wind 资讯、招商证券

表 3：累计股份增长比前 20 位的上市公司

简称	所属行业	实施增发次数	累计股本增长比
广发证券	非银金融	2	26.01
信威集团	通信	2	20.10
银亿股份	房地产	1	13.96
国元证券	非银金融	1	13.08
洲际油气	采掘	2	10.98
华丽家族	房地产	2	10.49
广汇汽车	汽车	2	8.90
新华联	房地产	2	8.71
海通证券	非银金融	2	8.67
中房地产	房地产	1	8.49
梅花生物	食品饮料	2	8.46
华远地产	房地产	1	8.35
西南证券	非银金融	3	7.21
中纺投资	化工	2	6.94
湖北能源	公用事业	2	6.47
长江证券	非银金融	1	6.16
大有能源	采掘	2	5.97
海澜之家	纺织服装	1	5.95
新钢股份	钢铁	2	5.34
中茵股份	房地产	2	4.87

资料来源：Wind 资讯、招商证券

3、行业融资规模及增速

我们按申万一级行业分类，分别计算各行业的定增融资规模、融资规模年同比增速、行业年收益率，从秩相关性、幅度相关性两方面观察行业表现对定增规模的影响。

表 4：行业年融资净额排序（降序）

行业	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015FH
农林牧渔	13	26	11	24	23	12	27	15	21	26
采掘	11	13	14	8	12	6	5	12	8	6
化工	5	12	7	15	8	3	6	2	5	2
钢铁	10	6	8	9	9	25	21	4	24	5

行业	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015FH
有色金属	3	3	3	20	20	13	17	3	9	9
电子	19	18	12	6	3	17	10	9	1	7
家用电器	21	21	21	11	13	22	26	26	23	19
食品饮料	14	24	17	18	14	18	3	17	25	14
纺织服装	20	28	25	16	24	28	25	27	19	24
轻工制造	15	11	22	25	19	20	28	16	28	21
医药生物	21	22	15	21	21	21	8	6	7	4
公用事业	9	8	10	2	2	8	2	1	10	17
交通运输	21	5	6	3	5	4	4	11	16	22
房地产	1	2	1	1	17	10	19	28	4	18
商业贸易	7	20	4	13	15	9	13	22	22	13
休闲服务	21	23	27	27	27	27	22	24	26	28
综合	6	25	26	12	28	26	23	21	27	25
建筑材料	21	10	9	19	22	14	20	20	20	15
建筑装饰	16	16	23	17	16	19	12	14	14	10
电气设备	8	9	24	10	11	15	15	7	15	12
国防军工	18	7	5	23	10	5	16	18	13	23
计算机	21	19	20	26	25	24	24	10	12	16
传媒	21	17	13	27	18	16	9	8	2	3
通信	17	27	28	22	26	23	18	25	6	27
银行	21	4	2	4	1	1	1	5	17	11
非银金融	2	1	16	14	4	7	7	23	3	20
汽车	4	15	18	7	7	2	14	19	18	1
机械设备	12	14	19	5	6	11	11	13	11	8

资料来源: Wind 资讯、招商证券

表 5: 行业融资净额年同比增速排序 (降序)

行业	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015FH
农林牧渔	18	1	23	6	1	28	3	19	22
采掘	10	14	11	20	4	13	24	7	1
化工	12	10	21	5	9	20	6	20	5
钢铁	3	21	17	11	26	5	2	26	9
有色金属	7	18	24	8	3	24	1	22	15
电子	6	7	9	13	25	8	13	5	24
家用电器	-	11	7	17	24	18	19	4	4
食品饮料	14	4	13	7	22	2	26	21	6
纺织服装	19	2	5	24	27	1	25	1	25
轻工制造	2	25	16	2	20	23	4	27	-
医药生物	-	5	19	9	16	3	15	11	8
公用事业	5	23	4	22	23	10	10	25	18
交通运输	-	19	10	21	12	14	23	17	3
房地产	13	6	15	25	5	25	28	-	20
商业贸易	15	3	20	16	8	21	20	8	7
休闲服务	-	24	26	-	13	6	11	16	23
综合	20	9	1	26	-	9	7	23	10
建筑材料	-	17	22	15	2	22	9	14	12
建筑装饰	9	22	8	12	21	7	17	12	11
电气设备	8	26	2	18	14	19	8	18	13
国防军工	1	15	25	1	6	26	12	9	26
计算机	-	12	18	10	15	12	5	15	17
传媒	-	8	26	-	11	11	14	6	14
通信	17	28	-	23	10	4	22	2	21

行业	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015FH
银行	-	16	14	4	17	17	21	24	19
非银金融	4	27	12	3	18	15	27	3	27
汽车	16	13	6	14	7	27	16	13	2
机械设备	11	20	3	19	19	16	18	10	16

资料来源: Wind 资讯、招商证券

表 6: 行业指数年收益率排序 (降序)

行业	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015FH
农林牧渔	16	21	3	22	6	16	21	11	26	9
采掘	26	1	21	3	19	10	18	28	22	25
化工	15	11	17	14	24	15	12	18	21	14
钢铁	9	15	26	21	28	11	20	26	3	18
有色金属	6	2	28	2	5	27	6	27	15	26
电子	28	23	18	5	1	26	13	3	24	5
家用电器	20	5	8	4	17	7	4	4	23	13
食品饮料	3	24	11	15	7	2	14	21	27	22
纺织服装	25	10	14	12	13	8	25	17	17	3
轻工制造	17	16	19	11	16	13	15	9	20	2
医药生物	23	9	2	20	2	14	7	5	28	17
公用事业	27	14	7	27	23	5	8	15	7	20
交通运输	22	17	23	23	22	20	17	19	5	12
房地产	4	20	16	13	26	3	1	24	4	21
商业贸易	8	8	10	16	15	22	26	12	18	15
休闲服务	13	26	24	6	12	6	9	10	16	10
综合	18	6	20	9	10	9	16	14	9	7
建筑材料	11	7	12	8	11	19	11	22	10	24
建筑装饰	12	19	4	28	14	18	3	25	2	23
电气设备	14	4	1	24	8	28	27	8	19	8
国防军工	7	3	27	7	9	21	24	7	8	11
计算机	24	22	6	17	4	24	19	2	13	1
传媒	21	27	9	26	18	4	22	1	25	4
通信	19	25	5	25	20	12	28	6	12	6
银行	2	28	15	19	25	1	5	23	6	27
非银金融	1	13	22	18	27	17	2	20	1	28
汽车	10	12	25	1	21	23	10	13	14	19
机械设备	5	18	13	10	3	25	23	16	11	16

资料来源: Wind 资讯、招商证券

从秩相关性分析,行业年融资净额、融资净额年同比增速与行业指数年收益率之间的秩相关性不显著;从幅度相关性分析,行业融资净额年同比增速与行业指数年收益率之间的相关性不显著。因此,我们认为当年或前一年的行业表现并不是该行业定增热潮的主要动因。

表 7: 行业融资规模与指数收益率秩相关性

秩相关		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015FH
当年融资净额与前一年行业指数收益率	系数	0.03	0.43	0.09	-0.16	-0.06	-0.36	0.09	0.02	0.07	-0.21
	显著性	0.87	0.02	0.65	0.43	0.77	0.06	0.64	0.92	0.72	0.29
当年融资净额同比增速与前一年行业指数收益率	系数	-	0.15	0.02	0.16	0.04	0.02	0.36	-0.13	0.33	-0.23
	显著性	-	0.53	0.93	0.43	0.87	0.91	0.06	0.51	0.09	0.25
当年融资净额与当年行业指数收益率	系数	0.40	0.18	-0.29	0.04	-0.37	-0.18	0.20	-0.01	0.03	-0.34
	显著性	0.04	0.35	0.13	0.84	0.05	0.37	0.31	0.64	0.90	0.08

当年融资净额同比增速与	系数	-	0.14	0.17	-0.03	0.09	-0.22	-0.09	0.19	-0.16	-0.23
当年行业指数收益率	显著性	-	0.56	0.39	0.88	0.67	0.26	0.65	0.32	0.44	0.25

资料来源: Wind 资讯、招商证券

表 8: 行业融资同比增速与指数收益率相关性

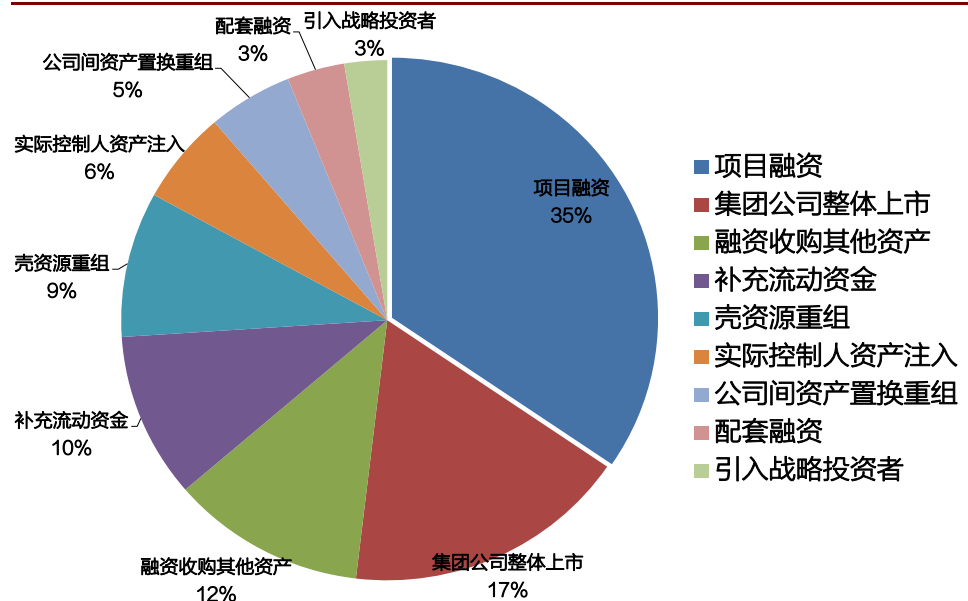
增幅相关性		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015FH
当年融资净额同比增速与	系数	0.19	-0.07	0.21	0.05	0.04	0.32	-0.13	0.13	-0.17
前一年行业指数收益率	显著性	0.43	0.73	0.29	0.83	0.84	0.09	0.52	0.52	0.41
当年融资净额同比增速与	系数	0.32	0.30	-0.08	0.00	-0.20	-0.20	-0.04	0.04	-0.16
当年行业指数收益率	显著性	0.17	0.12	0.69	0.96	0.32	0.30	0.83	0.83	0.43

资料来源: Wind 资讯、招商证券

4、上市公司实施定向增发的目的

上市公司实施定增的目的大致可分为以下 9 类: 集团公司整体上市、项目融资、公司间资产置换重组、融资收购其他资产、实际控制人资产注入、壳资源重组、引入战略投资者、补充流动资金、配套融资。其中, 以项目融资为目的的定增项目累计净额最大, 约占定增融资总额的 35%, 其次是以集团公司整体上市为目的的定增项目, 约占 17%。

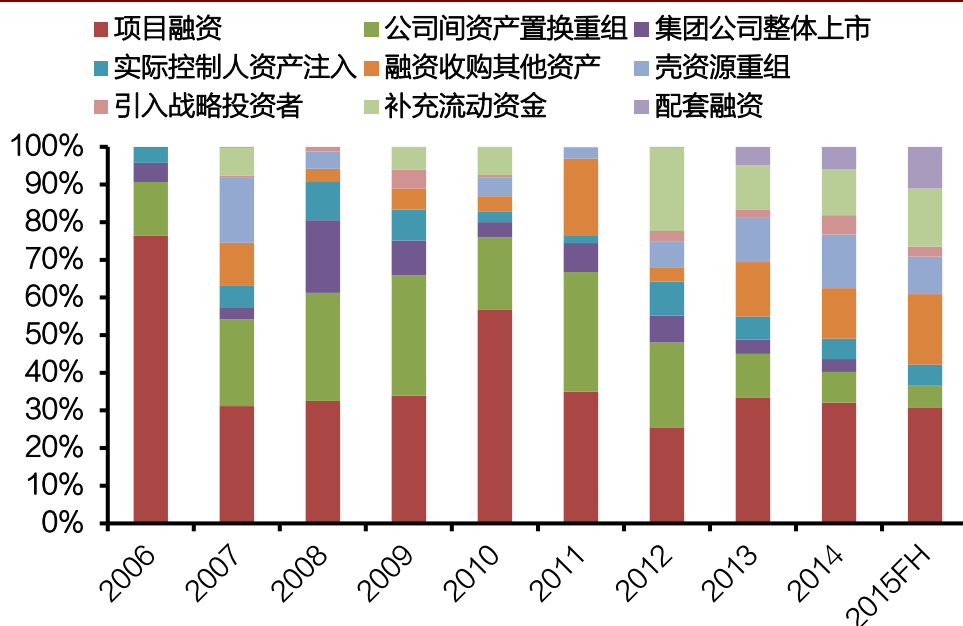
图 4: 2006-2015 上半年总定增融资净额的结构



资料来源: Wind 资讯、招商证券

项目融资在各年的定向增发中都占有相对较大的比例, 尤其在 2006 年占到了当年总定增融资净额的 75%。然而逐年来, 上市公司实施定增的目的逐渐丰富, 各项融资净额占比也趋于均衡。

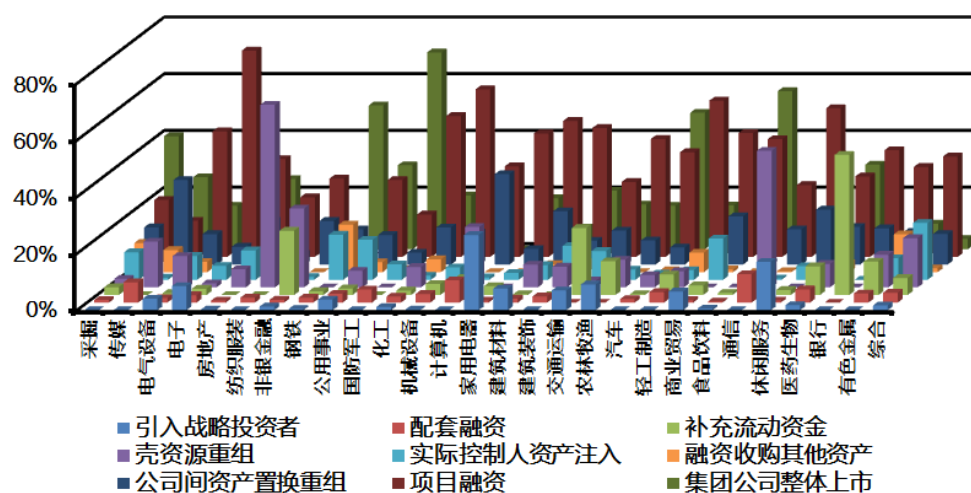
图 5: 2006-2015 上半年各类定增目的的融资净额占比



资料来源: Wind 资讯、招商证券

由于行业属性的不同, 各行业的定增目的也相应的存在差异。除了项目融资以外, 采掘、钢铁、公共事业、国防军工、汽车、食品饮料、医药生物的主要定增目的为集团公司整体上市; 纺织服装、非银金融、通信的主要定增目的为壳资源重组; 计算机、传媒行业的主要定增目的为公司间资产置换重组; 而银行的主要定增目的为补充流动性资金。

图 6: 2006-2015 上半年各行业定增目的的融资净额占比



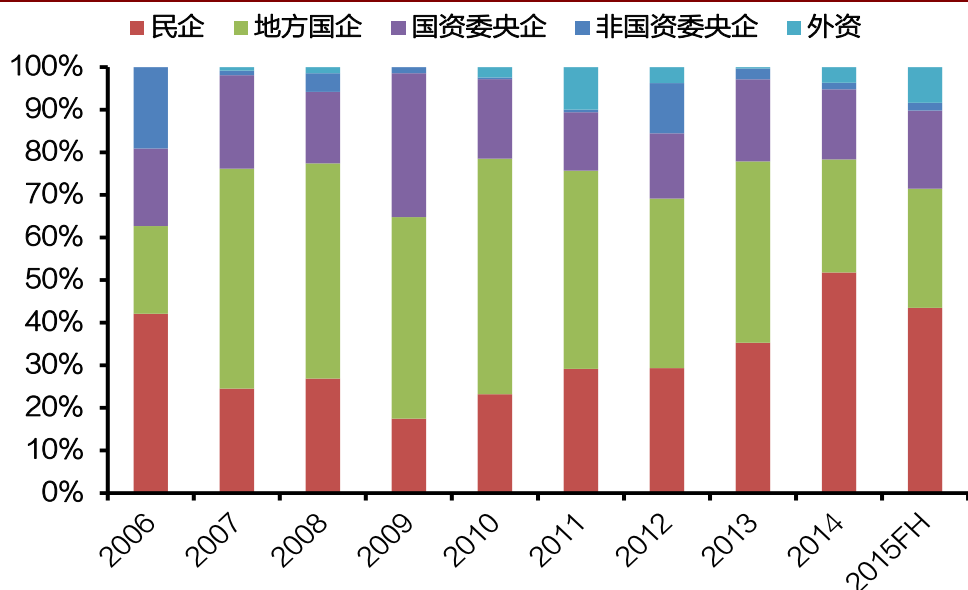
资料来源: Wind 资讯、招商证券

5、实施定增的上市公司企业性质

实施定增的上市公司的企业性质大致可分为以下 5 类: 国资委央企、地方国企、非国资委央企、民企、外资, 其中民企、地方国企、国资委央企是实施定增的主要企业类型。随着市场发展, 民企实施的定增项目融资占比整体上呈上升趋势, 近年来已经超过地方

国企成为实施定增最主要的企业类型。

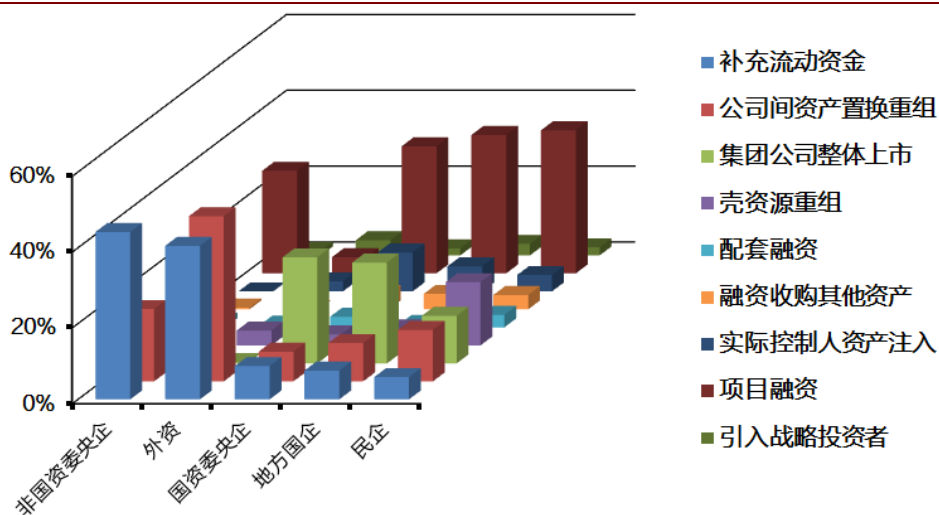
图 7：2006-2015 上半年各类型企业定增融资净额占比



资料来源：Wind 资讯、招商证券

上市公司实施定增的目的与其企业性质具有一定的相关性，地方国企、国资委央企的主要定增目的为项目融资和集团公司整体上市；民企的主要定增目的为项目融资和壳资源重组；外资的主要定增目的为公司间资产置换重组和补充流动资金；非国资委央企的主要定增目的为补充流动资金和项目融资。

图 8：2006-2015 上半年各类型企业定增目的的融资净额占比



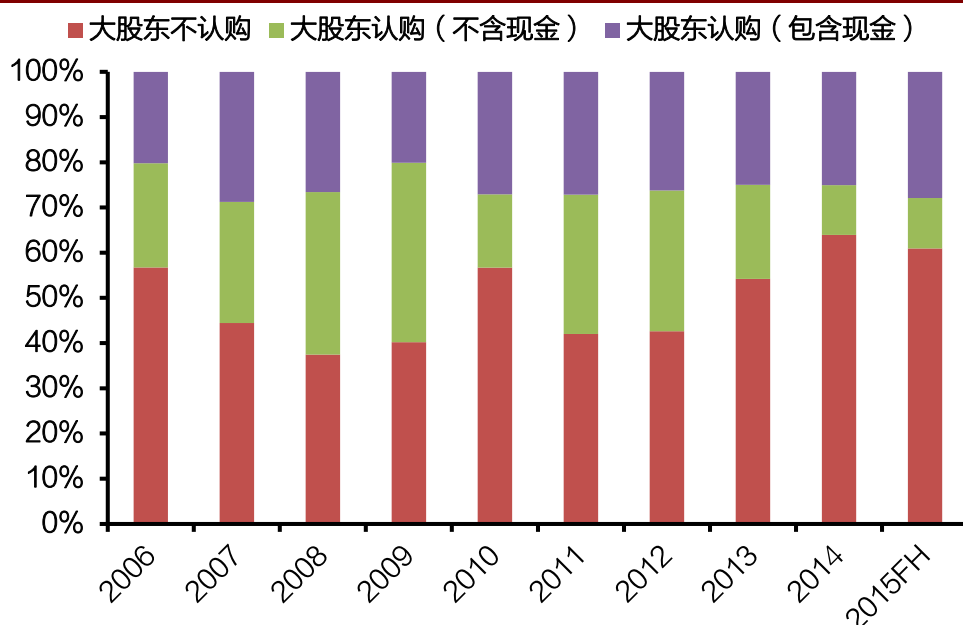
资料来源：Wind 资讯、招商证券

6、大股东对定增的参与热情

上市公司大股东参与定增项目的情况大致可分为以下三类：完全不参与、以包含现金的方式参与认购、以不含现金的方式参与认购。对每年三类项目的融资净额的占比进行统计可见，大股东以包含现金的方式参与认购的定增项目的融资净额占比较为稳定，同时

大股东完全不参与的定增项目的融资净额占比呈现上升趋势。总体上看，近年来大股东参与定增的热情略有减退。

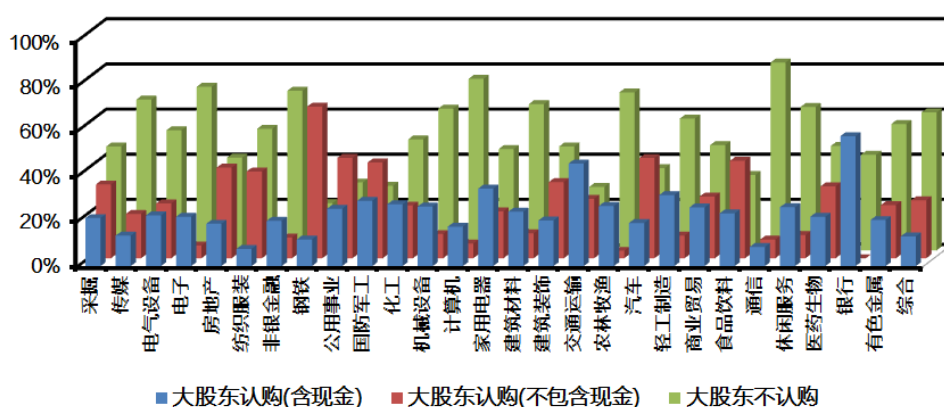
图 9：2006-2015 上半年大股东参与定增的情况



资料来源：Wind 资讯、招商证券

上市公司大股东在参与定增时，具有显著的行业偏好，如通信、计算机、电子、非银金融、农林牧渔、传媒等行业大股东的参与度较低，而银行、交通运输行业大股东更多的是以包含现金的方式参与认购，钢铁、公用事业、国防军工、汽车、食品饮料行业大股东更多的是以不含现金的方式参与认购。

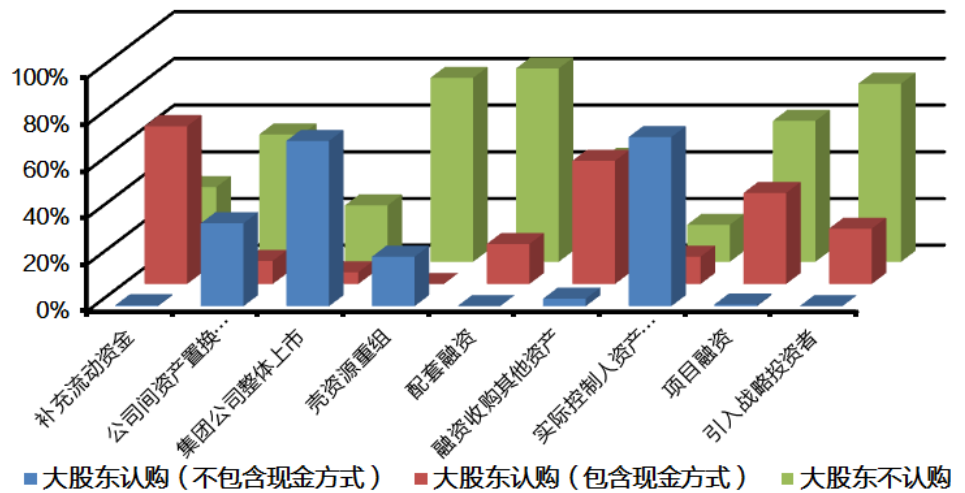
图 10：2006-2015 上半年各行业大股东参与情况



资料来源：Wind 资讯、招商证券

大股东的参与方式与定增目的、行业也是紧密相关的，对于补充流动资金、融资收购其他资产的定增项目，由于项目对现金的需求，大股东更多的需要以包含现金的方式参与认购，对于实际控制人资产注入、集团公司整体上市的定增项目，大股东更多的是以不含现金的方式参与认购，此外其他目的的定增项目大股东参与度较低。

图 11: 2006-2015 上半年各类增发项目的大股东参与情况



资料来源: Wind 资讯、招商证券

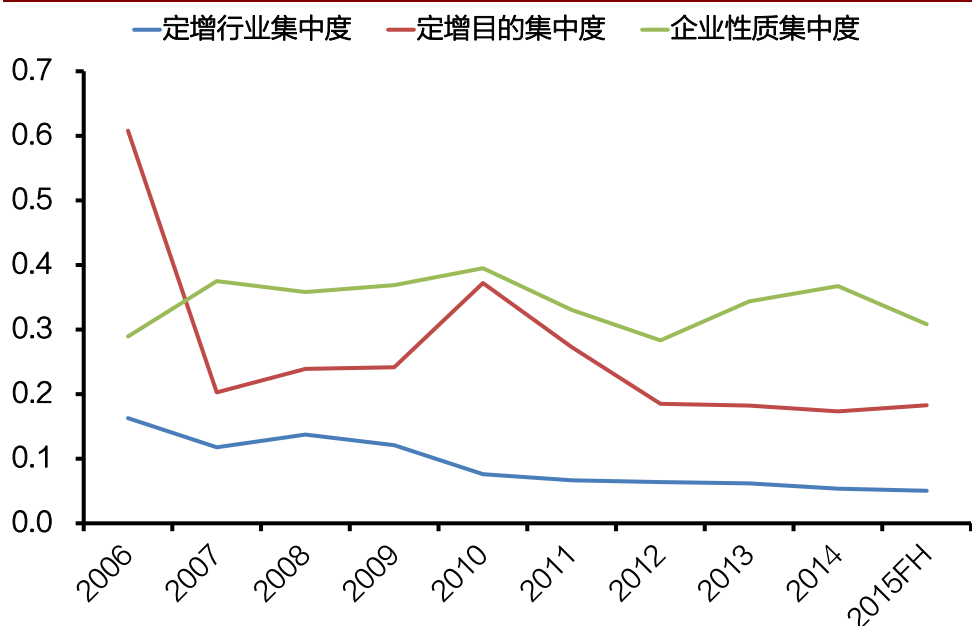
7、定向增发的集中度变化趋势

分别将融资净额以行业、定增目的、企业性质分类, 取该分类下各类占比的平方和构造定增的集中度指标。

$$\text{集中度指标} = \sum_{i=1}^N \text{第 } i \text{ 个分类的融资净额占比}^2$$

从行业分类来看, 集中度呈现下降趋势, 定增行业分布趋于分散。从增发目的来看, 集中度指标出现震荡下降趋势, 定增目的分配比例趋于均衡。从企业性质分类来看, 集中度指标处于横向震荡, 这是因为企业分类较少, 对于各类型占比变化更加敏感。

图 12: 定向增发集中度指标的变化趋势



资料来源: Wind 资讯、招商证券

二、定向增发的统计描述

1、定向增发指标统计描述

将 2006/1/1-2015/6/30 所有披露定增股份上市日期且定向增发对象包括机构投资者(境内机构投资者)的定增案例作为统计对象,总计 1420 例。统计指标主要有增发折价率(1-增发价格/股权变动日前收价)、增发数量/增发前股本数、大股东认购比例、增发期限跨度(股权变动日至解禁日间的交易日天数)。

由于逐年来个股股本不断增大,增发数量/增前股本比在整体上呈现了下降的趋势。从大股东认购比例的中位数来看,每年过半数的定增项目大股东完全不参与;而从大股东认购比例的分布来看,其认购比例零散的分布于 0 到 1 之间。

表 9: 按实施年份对定增指标进行统计

实施年份	折价率		增发股本比		大股东认购比例		期限跨度(天)	
	均值	中值	均值	中值	均值	中值	均值	中值
2006	25.35%	24.81%	25.21%	21.67%	3.20%	0.00%	244.4	244.0
2007	35.49%	33.23%	52.61%	19.67%	10.98%	0.00%	309.4	246.5
2008	15.97%	22.02%	66.49%	17.61%	12.01%	0.00%	400.7	246.0
2009	28.09%	27.78%	52.15%	21.53%	9.47%	0.00%	323.4	246.0
2010	23.53%	18.65%	63.18%	16.35%	8.15%	0.00%	332.9	246.0
2011	14.26%	12.58%	36.67%	16.14%	9.42%	0.00%	304.8	245.0
2012	6.09%	7.08%	41.91%	19.29%	14.53%	0.00%	352.2	243.0
2013	18.22%	18.49%	30.54%	18.28%	8.85%	0.00%	346.2	246.0
2014	24.18%	20.85%	30.99%	16.26%	8.35%	0.00%	349.5	245.0
2015FH	35.27%	29.71%	27.02%	11.18%	8.76%	0.00%	388.9	263.0

资料来源: Wind 资讯、招商证券

在不同的行业中,增发折价率较高的行业包括纺织服装、国防军工和计算机;增发折价

率较低的行业包括银行和食品饮料。大股东认购比例较高的行业包括银行；大股东认购比例较低的行业包括通信、传媒。

表 10: 按实施行业对定增指标进行统计

行业	折价率		增发股本比		大股东认购比例		期限跨度(天)	
	均值	中值	均值	中值	均值	中值	均值	中值
交通运输	17.46%	20.50%	44.13%	17.41%	15.36%	0.00%	384.4	246.0
休闲服务	24.30%	22.08%	21.31%	13.46%	5.11%	0.00%	348.0	247.0
传媒	29.88%	25.41%	27.47%	10.87%	4.53%	0.00%	375.5	247.0
公用事业	22.82%	18.92%	49.13%	21.77%	10.18%	0.00%	333.9	246.0
农林牧渔	15.56%	16.47%	29.40%	16.08%	6.88%	0.00%	403.1	246.0
化工	18.68%	17.58%	33.57%	18.10%	12.63%	0.00%	330.3	246.0
医药生物	25.30%	21.70%	23.16%	11.35%	10.70%	0.00%	366.7	247.5
商业贸易	18.18%	15.30%	22.52%	19.22%	15.80%	0.00%	423.1	246.5
国防军工	30.24%	26.90%	29.06%	17.54%	13.24%	0.00%	309.2	246.0
家用电器	31.90%	23.73%	19.17%	14.82%	7.27%	0.00%	425.6	249.0
建筑材料	21.17%	20.66%	26.80%	23.39%	9.32%	0.00%	329.3	246.5
建筑装饰	17.40%	19.46%	23.86%	20.23%	6.75%	0.00%	307.7	245.0
房地产	23.88%	24.49%	90.82%	29.22%	14.44%	0.00%	348.3	246.0
有色金属	25.18%	24.52%	25.86%	16.96%	9.60%	0.00%	363.3	246.0
机械设备	26.76%	22.37%	21.91%	17.10%	6.48%	0.00%	332.9	246.0
汽车	23.58%	20.68%	37.86%	15.27%	6.60%	0.00%	338.8	245.0
电子	23.04%	19.60%	26.09%	14.48%	6.12%	0.00%	302.7	245.5
电气设备	19.49%	19.51%	20.96%	15.81%	8.60%	0.00%	320.3	245.0
纺织服装	34.53%	24.73%	54.03%	23.59%	8.46%	0.00%	339.4	245.0
综合	22.13%	23.85%	27.34%	12.96%	8.95%	0.00%	349.3	248.0
计算机	31.59%	28.44%	13.27%	8.10%	5.83%	0.00%	356.4	247.0
轻工制造	23.93%	21.60%	22.52%	17.85%	8.38%	0.00%	318.8	246.0
通信	25.29%	24.09%	68.17%	13.05%	4.14%	0.00%	289.6	245.0
采掘	21.01%	20.31%	65.31%	32.16%	13.67%	0.00%	326.3	247.0
钢铁	28.88%	29.24%	76.25%	39.20%	14.46%	3.43%	411.8	246.0
银行	7.69%	1.63%	16.14%	17.76%	19.28%	5.25%	558.6	495.0
非银金融	26.51%	22.99%	238.16%	34.67%	8.25%	0.00%	367.2	247.0
食品饮料	18.79%	15.85%	48.17%	16.76%	14.06%	0.00%	333.3	246.0

资料来源: Wind 资讯、招商证券

在不同的增发目的项目中,以壳资源重组为目的实施的项目折价率较高、增发比例较高、大股东的认购比例较低。多数定增项目的期限都在一年左右,而以公司间资产置换重组、引入战略投资者、补充流动资金为增发目的的项目期限相对较长。

表 11: 按实施目的对定增指标进行统计

定增目的	折价率		增发股本比		大股东认购比		期限跨度(天)	
	均值	中值	均值	中值	均值	中值	均值	中值
公司间资产置换重组	24.12%	29.89%	71.35%	27.61%	8.60%	0.00%	550.3	727.0
壳资源重组	45.72%	48.81%	262.25%	72.89%	6.45%	0.00%	484.3	264.0
实际控制人资产注入	25.09%	24.19%	100.03%	44.78%	36.52%	37.93%	327.5	245.0
引入战略投资者	38.03%	40.42%	45.71%	23.38%	15.07%	0.00%	707.2	783.0
融资收购其他资产	29.94%	31.61%	24.43%	16.92%	7.46%	0.00%	362.2	248.0
补充流动资金	33.88%	34.73%	23.75%	19.49%	22.96%	16.12%	642.6	783.0
配套融资	21.14%	20.71%	7.58%	5.10%	4.93%	0.00%	335.7	246.0

集团公司整体上市	26.79%	31.01%	138.65%	52.10%	23.16%	0.00%	414.4	247.0
项目融资	19.00%	18.13%	20.27%	16.76%	8.16%	0.00%	277.4	245.0

资料来源: Wind 资讯、招商证券

按企业性质分类来看,地方国企的增发折价率较低、增发比例较高;民企和外资的定增项目中大股东认购比例较低。

表 12: 按实施企业性质对定增指标进行统计

企业性质	折价率		增发股本比		大股东认购比		期限跨度(天)	
	均值	中值	均值	中值	均值	中值	均值	中值
国资委央企	23.71%	22.17%	35.01%	16.35%	16.79%	0.00%	309.0	246.0
地方国企	20.23%	19.22%	48.38%	20.52%	11.79%	0.00%	354.9	246.0
外资	35.25%	26.84%	60.31%	11.18%	5.59%	0.00%	374.9	263.0
民企	24.98%	22.26%	33.65%	15.31%	6.44%	0.00%	346.0	246.0
非国资委央企	22.61%	21.99%	29.45%	19.51%	9.17%	0.00%	377.5	246.0

资料来源: Wind 资讯、招商证券

2、参与定增的收益与风险统计描述

将 2006/1/1-2015/6/30 所有定向增发股份已上市且定向增发对象包括机构投资者的定增案例作为统计对象,总计 901 例。统计指标主要有参与定增的持有到期收益率、持有期间最低收益率、持有期间破发天数与定增期限的比例。

在按定增股份实施年份统计中,定增持有到期绝对收益率受实施日到解禁日的行情影响,因此 2006、2014 年实施的定增项目持有到期收益率相对较高,2011 年实施的定增项目持有到期收益率较低。在按实施年份统计中,由于 2015 年实施且解禁的定增项目案例较少,且期限太短,受极端行情影响呈现负收益率。

表 13: 按实施年份对定增的收益与风险进行统计

实施年份	持有到期收益率		持有期最低收益率		破发天数占比	
	均值	中值	均值	中值	均值	中值
2006	293.91%	255.04%	25.77%	26.15%	0.91%	0.00%
2007	58.21%	13.62%	1.99%	-8.31%	20.71%	1.41%
2008	66.90%	29.15%	-35.49%	-46.25%	42.33%	43.82%
2009	85.83%	62.73%	20.81%	19.07%	7.11%	0.00%
2010	40.21%	17.61%	4.84%	-4.73%	14.78%	3.69%
2011	1.21%	-12.89%	-23.49%	-27.85%	48.72%	52.21%
2012	36.70%	12.57%	-12.08%	-16.81%	37.98%	23.71%
2013	57.50%	45.59%	8.38%	4.31%	14.97%	0.00%
2014	153.96%	108.64%	20.21%	9.13%	6.13%	0.00%
2015	-0.90%	4.66%	-0.90%	4.66%	40.00%	0.00%

资料来源: Wind 资讯、招商证券

在按股份解禁日所属年份统计中,总体上定增项目享有正的持有到期收益率。若持有期内股价跌破增发价格,破发比例越大,持续时间越长,持有到期收益率越低。

表 14: 按股份上市年份对定增的收益与风险进行统计

上市年份	持有到期收益率		持有期最低收益率		破发天数占比	
	均值	中值	均值	中值	均值	中值
2007	295.35%	255.04%	24.51%	25.10%	0.97%	0.00%

2008	50.78%	0.07%	4.02%	-6.69%	21.77%	1.21%
2009	36.66%	17.72%	-39.11%	-51.34%	49.99%	52.59%
2010	96.22%	71.26%	15.36%	16.81%	7.36%	0.00%
2011	38.45%	16.89%	-4.23%	-6.82%	17.13%	4.92%
2012	10.14%	-11.03%	-16.97%	-25.37%	45.22%	45.56%
2013	33.35%	12.20%	-4.86%	-13.19%	30.38%	15.27%
2014	53.63%	42.98%	3.60%	3.03%	16.66%	0.00%
2015	149.78%	103.46%	18.33%	7.91%	11.72%	0.00%

资料来源: Wind 资讯、招商证券

从行业来看,非银金融、传媒、国防军工行业的定增项目总体上享有较高的持有到期收益率;而交通运输、银行、建筑材料行业的定增项目总体上具有较低的持有到期收益率。

表 15: 按行业对定增的收益与风险进行统计

行业	持有到期收益率		持有期最低收益率		破发天数占比	
	均值	中值	均值	中值	均值	中值
交通运输	14.93%	-2.17%	-19.79%	-22.13%	39.77%	36.10%
休闲服务	51.33%	54.87%	0.19%	5.84%	14.52%	0.00%
传媒	137.40%	78.21%	27.73%	8.51%	9.21%	0.00%
公用事业	66.25%	21.75%	8.92%	0.03%	17.69%	0.20%
农林牧渔	42.14%	17.00%	-13.56%	-11.68%	25.13%	12.49%
化工	57.20%	19.62%	-7.34%	-9.62%	29.17%	9.13%
医药生物	56.08%	39.89%	3.66%	-0.81%	17.33%	0.82%
商业贸易	38.46%	1.34%	-21.53%	-23.34%	40.09%	19.76%
国防军工	111.18%	57.92%	8.98%	8.88%	9.00%	0.00%
家用电器	53.08%	38.41%	-1.46%	0.65%	15.72%	0.60%
建筑材料	21.10%	-3.88%	-22.00%	-24.38%	36.83%	29.03%
建筑装饰	77.90%	60.98%	6.51%	3.48%	12.73%	0.00%
房地产	92.62%	80.32%	0.19%	-9.58%	21.72%	5.94%
有色金属	96.59%	43.76%	0.42%	-3.10%	27.37%	1.37%
机械设备	62.42%	48.87%	-0.02%	1.64%	17.35%	0.00%
汽车	37.24%	14.19%	-15.16%	-13.03%	30.54%	10.10%
电子	51.94%	20.50%	-1.18%	-5.23%	24.26%	1.86%
电气设备	58.84%	32.27%	-6.21%	-6.84%	24.95%	4.96%
纺织服装	77.54%	61.93%	10.84%	4.45%	15.05%	0.00%
综合	68.16%	62.10%	-6.86%	-12.64%	33.92%	10.61%
计算机	96.44%	49.38%	9.23%	4.90%	18.51%	0.00%
轻工制造	39.59%	6.31%	-3.82%	-10.14%	19.61%	5.20%
通信	87.95%	83.58%	6.45%	8.28%	14.21%	0.00%
采掘	30.02%	20.16%	-4.40%	-8.93%	24.81%	7.35%
钢铁	39.96%	9.67%	-12.25%	-12.68%	30.81%	13.07%
银行	20.13%	0.07%	-9.42%	-3.35%	20.81%	0.82%
非银金融	195.97%	182.81%	67.42%	6.78%	18.09%	0.00%
食品饮料	71.07%	48.29%	0.34%	-1.05%	24.73%	2.02%

资料来源: Wind 资讯、招商证券

从增发目的来看,壳资源重组、公司间资产置换重组的定增项目总体上享有较高持有到期收益率;而项目融资的定增项目持有到期收益率较低。

表 16: 按目的对定增的收益和风险进行统计

定增目的	持有到期收益率		持有期最低收益率		破发天数占比	
	均值	中值	均值	中值	均值	中值

公司间资产置换重	163.80%	81.15%	40.28%	1.33%	10.52%	0.20%
壳资源重组	254.54%	182.81%	94.87%	59.34%	2.42%	0.00%
实际控制人资产注	116.40%	91.95%	7.92%	6.73%	17.71%	0.00%
引入战略投资者	99.98%	85.13%	-7.83%	2.75%	18.07%	0.00%
融资收购其他资产	94.12%	40.25%	6.79%	-0.37%	27.08%	0.48%
补充流动资金	89.25%	37.86%	-0.87%	2.06%	16.63%	0.00%
配套融资	68.58%	58.12%	1.37%	4.90%	19.03%	0.00%
集团公司整体上市	80.86%	46.04%	18.46%	0.72%	20.02%	0.20%
项目融资	50.51%	23.80%	-7.52%	-6.05%	24.30%	4.18%

资料来源：Wind 资讯、招商证券

不同企业实施的定增项目持有收益和风险的差别不大，其中民企实施的定增项目持有到期收益率略高。外资企业实施的定增项目持有收益率较高但案例较少，不具有显著代表性。

表 17：按企业性质对定增的收益和风险进行统计

企业性质	持有到期收益率		持有期最低收益率		破发天数占比	
	均值	中值	均值	中值	均值	中值
国资委央企	69.51%	40.86%	-2.51%	-0.73%	20.41%	0.41%
地方国企	54.35%	22.31%	-2.45%	-6.59%	24.10%	3.78%
外资	140.69%	88.77%	11.39%	4.42%	17.92%	0.00%
民企	76.86%	43.14%	3.53%	-3.16%	22.26%	1.25%
非国资委央	78.26%	32.79%	1.25%	6.39%	23.49%	0.00%

资料来源：Wind 资讯、招商证券

三、定增项目定价的影响因素分析

在这一部分中，我们分析了影响定增定价的显著因素，将折价率（1-增发价格/股份变动日前收价）作为被解释变量进行了回归分析。我们将 2006/1/1-2015/6/30 所有披露定增股份上市日期且定向增发对象包括机构投资者的定增案例作为分析样本，总计 1420 例。

回归模型涉及的变量如下：

y: 定增折价率

x₁: 增发股份数量/定增前股本

x₂: 项目时间跨度（交易日天数）

x₃: 大股东认购比例

x₄: 定增目的

x₅: 大股东参与方式

其中，x₄、x₅ 为虚拟变量，当定增目的是集团公司整体上市、公司间资产置换重组、实际控制人资产注入、壳资源重组这些重大事项时 x₄=1，其他情况 x₄=0；当大股东参与认购且认购方式中含有现金时 x₅=1，不参与定增或认购方式不含现金时 x₅=0。

回归中以 y 为被解释变量，解释变量列表包括：C（常数项）、x₁、x₂、x₃、x₄、x₅、x₁*x₄、x₂*x₄、x₃*x₄、x₁*x₅、x₂*x₅、x₃*x₅、x₄*x₅，S_I 为变量列表的某个子集。

$$y = \sum_{x_i \in S_I} c_i x_i + \sum_{x_j * x_k \in S_I} c_l x_j * x_k + \varepsilon$$

对于所有的解释变量组合进行回归分析，最后选出（1）各解释变量均通过 5% 的显著性检验，（2）A-R² 最高的模型，结果如下表所示。

表 18：定增项目定价的最优回归模型 AR²=0.15

指标	常量	增发比例	项目期限	重大事项	重大事项的增发比例	重大事项的项目期限	重大事项的大股东认购比例	大股东含现金认购大股东认购比例
系数	0.0816	0.2080	0.0003	0.3503	-0.1920	-0.0005	-0.3756	-0.0909
p 值	2.0E-10	9.1E-13	1.6E-22	1.7E-21	8.0E-11	3.8E-14	2.5E-10	1.6E-02

资料来源：Wind 资讯、招商证券

实际上，折价率与增发比例、项目期限、大股东认购比例等解释变量的线性相关性并不高，因此该回归模型不适合用作定价的预测，但各解释变量回归系数的符号和相对大小，对同等水平的定增项目定价比较还是具有相当的指导意义。

我们以虚拟变量 x₄、x₅ 的取值将样本划分为 4 个类型，对影响各类型定增项目定价的显著因子进行整理，可以得到如下表格。

表 19：各类定增项目的显著影响因素

类型	常量	增发比例	项目期限	大股东认购比例
非重大事项、大股东不含现金认购的项目（894 例）	0.0816	0.2080	0.0003	-
非重大事项、大股东包含现金认购的项目（332 例）	0.0816	0.2080	0.0003	-0.0909
重大事项、大股东不含现金认购的项目（188 例）	0.4319	0.0160	-0.0002	-0.3756
重大事项、大股东包含现金认购的项目（6 例）	0.4319	0.0160	-0.0002	-0.4665

资料来源：Wind 资讯、招商证券

由此可见，随着增发比例增大、大股东认购比例降低，可供其他投资者参与认购的定增股份数量增多，增发项目往往会享有更高的折价率。而项目期限对于不同类型的增发项目，影响方式不同：对于非重大事项类增发项目，随着项目期限拉长，对资金的锁定期变长，折价率倾向于增高；对于重大事项类增发项目，项目期限较长的项目往往被看好，其相应的折价率就倾向于较低。

四、总结

从行业上看，非银金融、国防军工、传媒行业的定增项目持有到期的收益率总体上较高；从增发目的上看，壳资源重组、公司间资产置换重组的定增项目持有到期收益率总体较高；从企业类型上，虽然外资和非国资委央企的定增持有到期收益较高，但案例数太少不够显著，而民企的持有到期收益率略高于地方国企和国资委央企。

表 10：定增典型类型及其特征总结

	“高收益低风险”典型	特征			
		折价率	增发比例	大股东参与度	主要增发目的
行业	非银金融	较高	高	较低	项目融资、壳资源重组
	国防军工	高	-	偏好不含现金认购	集团公司整体上市

	传媒	较高	-	低	公司间资产置换重组、 集团公司整体上市
目的	壳资源重组 公司间资产	高	高	较低	-
		-	-	低	-
企业	民企	-	-	较低	项目融资、

资料来源：Wind 资讯、招商证券

在定增项目的定价影响因素分析中，可以根据增发目的将定增项目分为两类：以集团公司整体上市、公司间资产置换重组、实际控制人资产注入、壳资源重组为目的的定增项目为重大事项类，其他定增目的的项目为非重大事项类。虽然无法对增发定价进行预测，但是从回归结果看出各指标对定价的影响方式。

总体上看，定增项目都享有正的折价率。随着增发比例的增大，定增的折价率也随之增大，且非重大事项类定增的折价率受增发比例变动的影响更大。在重大事项类定增中，随着项目期限的拉长，折价率倾向于降低；而在非重大事项类的定增中，随着项目期限的拉长，折价率倾向于增大。大股东认购比例对折价率主要是负向的影响，尤其表现在重大事项中，大股东认购比例越大的项目，其折价率往往越低。

表 11：定增项目定价影响因子

定增折价率	总体	增发比例	项目期限	大股东认购比例
非重大事项类	正折价率	正向影响（强）	正向影响	负向影响（弱）
重大事项类		正向影响（弱）	负向影响	负向影响（强）

资料来源：Wind 资讯、招商证券

风险提示：

本文中所引入的假设以及基于假设所构建的模型，均是对所要研究问题的主要矛盾以及矛盾主要方面的一种抽象，因此模型以及基于模型所得出的相关结论并不能完全准确的刻画现实环境与预测未来。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

叶涛：首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

夏潇阳：高级分析师。上海交通大学管理学硕士，2009 年起从事金融工程研究，曾先后任职于长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

欧阳廷婷：研究助理。上海交通大学信息工程硕士，2015 年 5 月加盟招商证券研究发展中心。

赵月涓：研究助理。同济大学应用数学硕士，2015 年 5 月加盟招商证券研究发展中心。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。